

Ejercicio

En una encuesta realizada a los productores ganaderos con la finalidad de obtener una línea base para desarrollar un programa de asistencia técnica, se encontró que el 35% prefieren un programa de manejo de pastos, 25% un programa de manejo de enfermedades y 50% un programa de manejo de engorde. Suponiendo que las preferencias por los programas son independientes. Si se selecciona al azar a un productor ganadero:

- Halle la probabilidad de que se prefiera los tres programas.
- Halle la probabilidad de que se prefiera al menos un programa.
- Halle la probabilidad de que se considere ningún programa.

$A = \{\text{Prefiere un programa de manejo de pastos}\}$, $P(A) = 0.35$

$B = \{\text{Prefiere un programa de manejo de enfermedades}\}$, $P(B) = 0.25$

$C = \{\text{Prefiere un programa de manejo de engorde}\}$, $P(C) = 0.50$

A, B y C son independientes

$$a) P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) = 0.35 \times 0.25 \times 0.50 = 0.04375$$

$$b) P(\underbrace{A \cup B \cup C}_{\text{al menos uno}}) = 1 - P(\underbrace{A^c \cap B^c \cap C^c}_{\text{ninguno}}) = 1 - 0.65 \times 0.75 \times 0.50 = 0.45625$$

$$c) P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 0.65 \times 0.75 \times 0.50 = 0.24375$$

Ejercicio

La probabilidad de que un estudiante de Estadística apruebe el curso de Química I es 0.62, mientras que para uno de Agronomía es 0.84 y para uno de Industrias Alimentarias es 0.91. Asumiendo que los alumnos aprueban el curso **de manera independiente**:

- Se seleccionan 3 estudiantes (uno de cada carrera) al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres aprueben?
- Se seleccionan 2 estudiantes de estadística y uno de agronomía. ¿Cuál es la probabilidad de que solo uno de ellos apruebe el curso?
- Se seleccionan 2 estudiantes de agronomía, uno de Estadística y 4 de industrias. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante de Estadística apruebe el curso si los otros aprobaron?
- Se seleccionan 2 estudiantes de cada carrera, ¿cuál es la probabilidad de que todos desaprobeen el curso?

$$c) P(E | A_1 \cap A_2 \cap L_1 \cap L_2 \cap L_3 \cap L_4) = P(E) = 0.62$$

$$\hookrightarrow \frac{P(\overline{E} \cap A_1 \cap A_2 \cap L_1 \cap L_2 \cap L_3 \cap L_4)}{P(A_1 \cap A_2 \cap L_1 \cap L_2 \cap L_3 \cap L_4)}$$

$$d) P(\overline{E}_1 \cap \overline{E}_2 \cap \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{L}_1 \cap \overline{L}_2) = 0.38 \times 0.38 \times 0.16 \times 0.16 \times 0.09 \times 0.09 = 0.00029$$

$E = \{\text{El estudiante de Estadística aprueba}\}$

$A = \{\text{El estudiante de Agronomía aprueba}\}$

$L = \{\text{El estudiante de Industrias aprueba}\}$

$$a) P(E \cap A \cap L)$$

$$= P(E)P(A)P(L) \\ = 0.62 \times 0.84 \times 0.91 = 0.47$$

$$b) P(\overline{E}_1 \cap \overline{E}_2 \cap \overline{A}^c) +$$

$$P(\overline{E}_1 \cap \overline{E}_2 \cap \overline{A}) +$$

$$P(\overline{E}_1 \cap \overline{E}_2 \cap A)$$

$$= 0.62 \times 0.38 \times 0.16 + \\ 0.38 \times 0.62 \times 0.16 + \\ 0.38 \times 0.38 \times 0.84 = 0.197$$

Ejercicio

En una empresa se registran dos eventos:

T : {Un trabajador participa en una capacitación virtual durante el mes}

S : {Un trabajador solicita un ticket de atención de soporte técnico durante el mes}

Se sabe que estos eventos son independientes, con probabilidades $P(T) = 0.25$ y $P(S) = 0.75$. Calcular e interpretar el valor de $P(T \cap S^c)$

$$P(T) = 0.25 \quad P(T \cap S^c) = P(T)P(S^c) = 0.25 \times 0.25 = 0.0625$$

$$P(S) = 0.75$$

Ejercicio

Una universidad quiere incentivar que los estudiantes asistan a la jornada electoral para elegir rector y vicerrectores, y decide enviar recordatorios de forma aleatoria e independiente por tres medios:

- ▶ Correo electrónico recordatorio, con probabilidad 0.7
 - ▶ Mensaje de texto (SMS) recordatorio, con probabilidad 0.2
 - ▶ Anuncio en el aula virtual recordatorio, con probabilidad 0.8
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante reciba los tres recordatorios?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante no reciba ningún recordatorio?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que reciba al menos un recordatorio?

$C = \{\text{Recordatorio mediante correo}\}, P(C) = 0.7$

$M = \{\text{Recordatorio mediante SMS}\}, P(M) = 0.2$

$A = \{\text{Recordatorio mediante aula virtual}\}, P(A) = 0.8$

$$a) P(C \cap M \cap A) = 0.7 \times 0.2 \times 0.8 = 0.112$$

$$b) P(C^c \cap M^c \cap A^c) = 0.3 \times 0.8 \times 0.2 = 0.048$$

$$c) P(C \cup M \cup A) = 1 - P(C^c \cap M^c \cap A^c) = 1 - 0.048 = 0.952$$

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Experimento aleatorio: Lanzar dos monedas

Espacio muestral: {CC, CS, SC, SS}

$X = \text{N}^\circ \text{ de caras}$

$R_X: \{2, 1, 0\}$

$$P(\text{evento}) \Rightarrow P(\text{variable})$$

$$P(\{CS, SC\}) = P(X=1)$$

Ejercicio

Una empresa controla la calidad de su línea de producción registrando el número de productos defectuosos por cada lote de 500 unidades. La empresa sigue la política de que si en un lote aparecen 5 defectuosos, la producción se detiene de inmediato para inspección. Definir la variable aleatoria y su rango.

$X = \text{Número de productos defectuosos por lote}$

$R_X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$$X : R_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Variable
Valor que toma

x	$f(x) = P(X=x)$
0	$1/4$
1	$1/4$
2	$1/2$

$$P(X=4) = 0$$

$$P(X=1) = 1/4 > 0$$

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1$$

x	0	1	2	3
$f(x) = P(X=x)$	0.125	0.375	0.375	0.125

$$I_{\text{(VALORES)}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \text{VALORES} \\ 0, & \text{si } x \notin \text{VALORES} \end{cases}$$

$$f(x) = P(X=x) = \begin{cases} 0.125, & \text{si } x \in \{0, 3\} \\ 0.375, & \text{si } x \in \{1, 2\} \end{cases}$$

$$f(x) = P(X=x) = 0.125 I_{\{0,3\}}(x) + 0.375 I_{\{1,2\}}(x)$$

$$f(2) = P(X=2) = 0.125 \times 0 + 0.375 \times 1 = 0.375$$

Ejercicio

Un supervisor de atención al cliente evalúa aleatoriamente 2 llamadas realizadas por los operadores de un call center, para medir la calidad del servicio.

Cada llamada se califica con una puntuación de 1 (mala), 2 (regular) o 3 (buena), según una rúbrica de desempeño.

La selección de llamadas es con reposición porque se toman de una base grande y se permite que una misma calificación se repita.

Sea X la variable aleatoria, definida como la suma de las dos calificaciones. Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria X .

Handwritten diagram illustrating the sample space and the sum of ratings:

$\Omega = \{ MM, MR, MB, RM, RB, RR, BM, BR, BB \}$

$X = \text{Suma de las dos calificaciones}$

$R_X = \{ 2, 3, 4, 5, 6 \}$

Blue arrows show the mapping from the sample space to the sum of ratings: $MM \rightarrow 2$, $MR \rightarrow 3$, $MB \rightarrow 3$, $RM \rightarrow 3$, $RB \rightarrow 4$, $RR \rightarrow 4$, $BM \rightarrow 4$, $BR \rightarrow 5$, and $BB \rightarrow 6$. A red arrow points from the text "X = Suma de las dos calificaciones" to the set R_X .

x	$f(x)$
2	$1/9$
3	$2/9$
4	$3/9$
5	$2/9$
6	$1/9$

En un distrito de Lima el número de hijos por familia es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.5k, & \text{si } x \in \{0, 1\} \\ k, & \text{si } x \in \{2, 3\} \\ 2.0k, & \text{si } x = 4 \\ 0, & \text{otra manera.} \end{cases}$$

X = Número de hijos por familia

$$R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$a) 0.5k + 0.5k + k + k + 2k = 1$$

$$5k = 1$$

$$k = 0.2$$

- Halle el valor de k para que $f(x)$ sea una función de probabilidad.
- Si se escoge al azar una familia, ¿cuál es la probabilidad de que tenga por lo menos dos hijos?
- Si se escoge al azar una familia con al menos un hijo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 3 como máximo?

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x \in \{0, 1\} \\ 0.2, & x \in \{2, 3\} \\ 0.4, & x = 4 \end{cases},$$

$$b) P(X \geq 2) = f(2) + f(3) + f(4) = 0.2 + 0.2 + 0.4 = 0.8$$

$$c) P(X \leq 3 | X \geq 1) = \frac{P(X \leq 3 \cap X \geq 1)}{P(X \geq 1)} = \frac{f(1) + f(2) + f(3)}{1 - f(0)} = \frac{0.1 + 0.2 + 0.2}{1 - 0.1} = \frac{0.5}{0.9} = 0.555$$

Ejercicio

Un dispositivo electrónico está compuesto por tres elementos independientes: A, B y C. Cada uno puede funcionar correctamente o fallar durante una prueba. La probabilidad de que cada elemento falle es 0.1

- a. Halle la función de probabilidad de la variable aleatoria X: número de elementos que fallan en una prueba
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que falle al menos un elemento en una prueba?

2) $\Omega = \{A^c B^c C^c, A^c B^c C, A^c B C^c, A^c B C, A B^c C^c, A B^c C, A B C^c, A B C\}$
 $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X=0) = P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 0.9 \times 0.9 \times 0.9 = 0.729$$

$$P(X=1) = 0.1 \times 0.9 \times 0.9 \times 3 = 0.243$$

$$P(X=3) = 0.1 \times 0.1 \times 0.1 = 0.001$$

$$P(X=2) = 1 - 0.729 - 0.243 - 0.001 = 0.027$$

x	0	1	2	3
f(x)	0.729	0.243	0.027	0.001

$$f(x) = \begin{cases} 0.729, & x=0 \\ 0.243, & x=1 \\ 0.027, & x=2 \\ 0.001, & x=3 \end{cases}$$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$
 $= 1 - 0.729 = 0.271$

Ejercicio

Sea la v.a. X : número de reclamos por día en una compañía de telefonía móvil, cuya función de probabilidad es:

x	8	12	18	24	32
$P(X = x)$	0.32	0.25	0.20	0.15	0.08

- Hallar la probabilidad de que en un día se tenga más de 18 reclamos.
- Calcule e interprete la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
- Si por cada reclamo la empresa tiene un costo de \$3.5, al cual se añade un costo fijo de \$0.50 por gastos administrativos. Halle el cv del costo por reclamo.
- Si se sabe que un día se registraron más de 15 reclamos, ¿cuál es el valor esperado del número de reclamos? ¿Y cuál es su desviación estándar?

$$c) C = \text{Costo} = 3.5X + 0.5$$

$$E(C) = 3.5 \times 15.3 + 0.5 = 54.05$$

$$\sigma_C = 3.5 \times 7.45 = 26.08$$

$$CV_C = \frac{26.08}{54.05} \times 100\% = 48.3\%$$

$$a) P(X > 18) = f(24) + f(32) \\ = 0.15 + 0.08 = 0.23$$

$$b) E(X) = 8 \times 0.32 + 12 \times 0.25 \\ + 18 \times 0.2 + 24 \times 0.15 \\ + 32 \times 0.08 = 15.3$$

Se espera recibir 15.3 reclamos por día

$$E(X^2) = 8^2 \times 0.32 + 12^2 \times 0.25 + 18^2 \times 0.2 \\ + 24^2 \times 0.15 + 32^2 \times 0.08 = 289.6$$

$$V(X) = 289.6 - 15.3^2 = 55.5$$

$$\sigma_X = \sqrt{55.5} = 7.45$$

$$CV_X = \frac{7.5}{15.3} \times 100\% = 49\%$$

Ejercicio

Sea la v.a. X : número de reclamos por día en una compañía de telefonía móvil, cuya función de probabilidad es:

x	8	12	18	24	32
$P(X = x)$	0.32	0.25	0.20	0.15	0.08

- Hallar la probabilidad de que en un día se tenga más de 18 reclamos.
- Calcule e interprete la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
- Si por cada reclamo la empresa tiene un costo de \$3.5, al cual se añade un costo fijo de \$0.50 por gastos administrativos. Halle el cv del costo por reclamo.
- Si se sabe que un día se registraron más de 15 reclamos, ¿cuál es el valor esperado del número de reclamos? ;Y cuál es su desviación estándar?

$$P(X=18|X>15) = \frac{P(X=18)}{P(X>15)}$$

$$= \frac{0.20}{0.43}$$

$$= 0.465$$

$$P(X=24|X>15) = \frac{0.15}{0.43} = 0.348$$

$$P(X=32|X>15) = \frac{0.08}{0.43} = 0.186$$

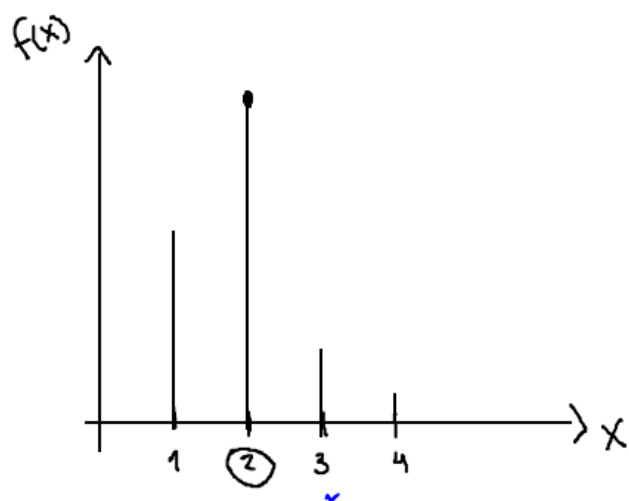
$$d) \begin{array}{ccccc} X & 18 & 24 & 32 \\ P(X=x|X>15) & 0.465 & 0.348 & 0.186 \end{array}$$

$$E(X|X>15) = 18 \times 0.465 + 24 \times 0.348 + 32 \times 0.186 = 22.674$$

$$V(X|X>15) = 18^2 \times 0.465 + 24^2 \times 0.348 + 32^2 \times 0.186 - 22.674^2 = 27.561$$

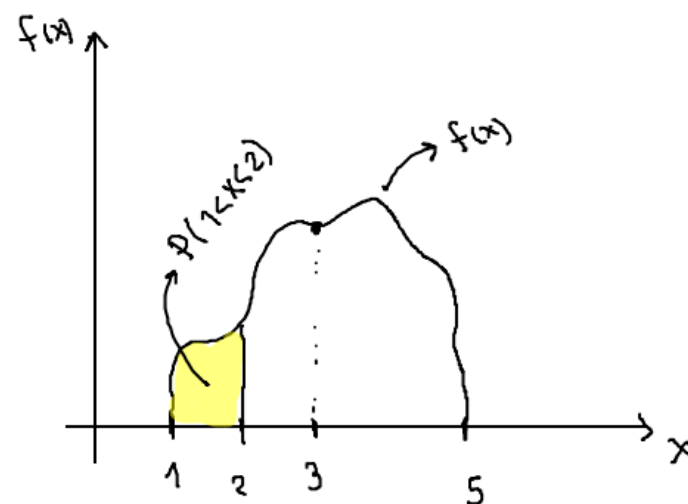
$$\sigma_{X|X>15} = \sqrt{27.561} = 5.24$$

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA



Si x es v.a. discreta, $f(x)$ es una probabilidad

$$P(X > 2) = P(X \geq 3)$$



Si x es v.a. continua, $f(x)$ es una densidad

↳ NO ES PROBABILIDAD

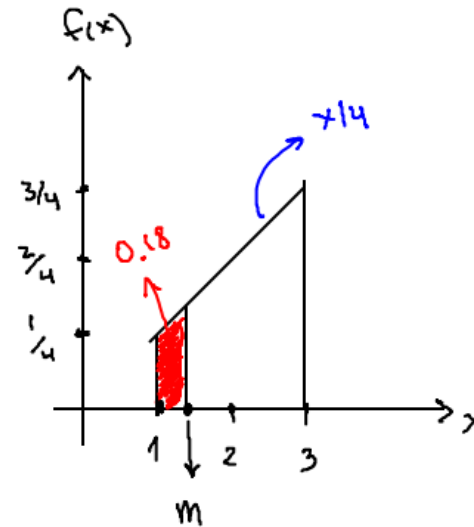
$$P(X > 2) = P(X \geq 2)$$

$$P(X < 2) = P(X \leq 2)$$

$$\int_1^3 x dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_1^3 = \frac{3^2 - 1^2}{2} = 4$$

```
fx0 = function(x){x}
integrate(fx0, 1, 3)$value
```

[1] 4



$$\int_1^m \frac{x}{4} dx = 0.18 \Rightarrow \int_1^m \frac{x}{4} dx - 0.18 = 0$$

hallar raíces de ecuaciones
soluciones

```
area <- function(k) {integrate(fx, 1, k)$value - 0.18}
uniroot(area, lower = 1, upper = 3)$root
```

[1] 1.562041

Ejercicio Una empresa fabrica un tipo de artículo cuya producción está sujeta a pequeñas variaciones de peso. Según estudios de control de calidad, el peso (en kg) de los artículos sigue la siguiente distribución:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

- a. Verifique que $f(x)$ es una función de densidad
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo pese entre 1.5 kg y 2 kg?
- c. ¿Qué porcentaje de artículos pesa menos de 1.8 kg?
- d. Dado que un artículo pesa al menos 1.2 kg, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 1.6 kg?
- e. ¿Cuál debe ser el peso mínimo para que un artículo esté considerado dentro del 12.5% de los que más pesan?
- f. ¿Cuál debe ser el peso máximo para que un artículo esté considerado dentro del 14.5% de los que menos pesan?

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

$$1 \leq x \leq 2$$

$$\frac{2}{3} \leq \frac{2}{3}x \leq \frac{4}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{2}{3}x > 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \frac{2}{3}x \, dx = 1 \quad \checkmark$$

```
> fx = function(x){2/3*x}
> integrate(fx, lower = 1, upper = 2)$value
[1] 1
```

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo pese entre 1.5 kg y 2 kg?

$$P(1.5 < X < 2) = \int_{1.5}^2 \frac{2}{3}x \, dx = 0.583$$

```
> integrate(fx, lower = 1.5, upper = 2)$value
[1] 0.5833333
```

c. ¿Qué porcentaje de artículos pesa menos de 1.8 kg?

$$P(X < 1.8) = \int_1^{1.8} \frac{2}{3}x \, dx = 0.747$$

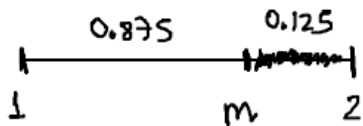
```
> integrate(fx, lower = 1, upper = 1.8)$value
[1] 0.7466667
```


- d. Dado que un artículo pesa al menos 1.2 kg, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 1.6 kg?

$$P(X < 1.6 | X \geq 1.2) = \frac{P(1.2 \leq X < 1.6)}{P(X \geq 1.2)} = \frac{\int_{1.2}^{1.6} \frac{2}{3} x dx}{\int_{1.2}^2 \frac{2}{3} x dx} = \frac{0.3733}{0.8533} = 0.4375$$

```
> integrate(fx, lower = 1.2, upper = 1.6)$value
[1] 0.3733333
> integrate(fx, lower = 1.2, upper = 2)$value
[1] 0.8533333
```

- e. ¿Cuál debe ser el peso mínimo para que un artículo esté considerado dentro del 12.5% de los que más pesan?



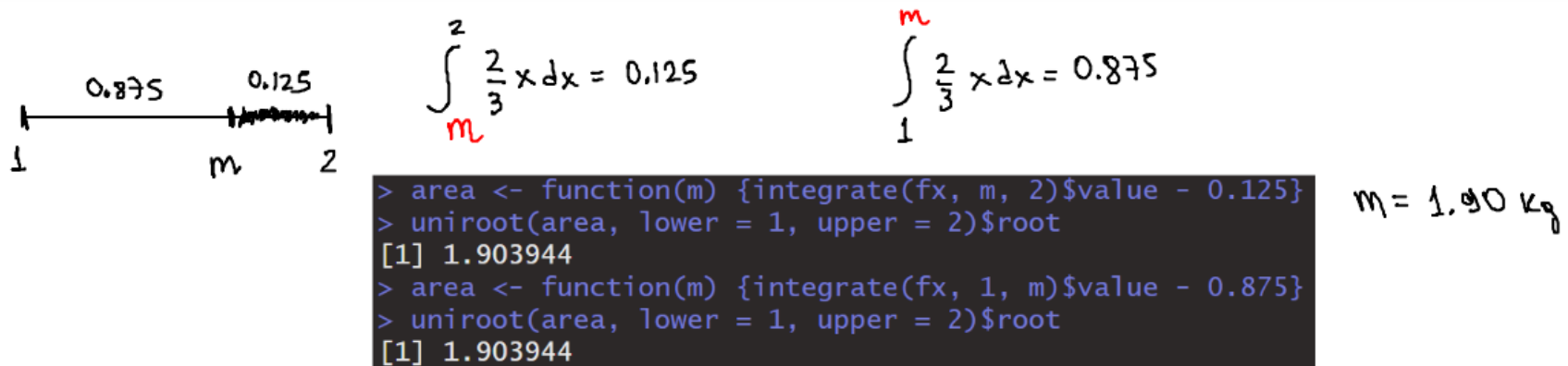
$$\int_m^2 \frac{2}{3} x dx = 0.125$$

$$\int_1^m \frac{2}{3} x dx = 0.875$$

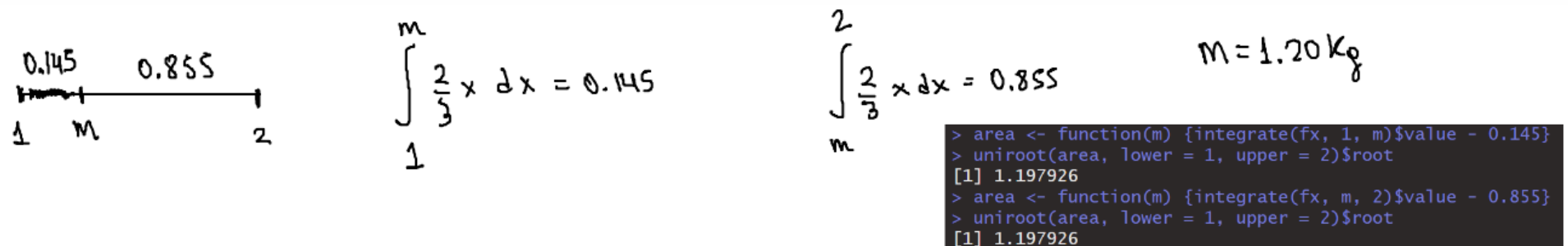
```
> area <- function(m) {integrate(fx, m, 2)$value - 0.125}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 2)$root
[1] 1.903944
> area <- function(m) {integrate(fx, 1, m)$value - 0.875}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 2)$root
[1] 1.903944
```

$$m = 1.90 \text{ kg}$$

- e. ¿Cuál debe ser el peso mínimo para que un artículo esté considerado dentro del 12.5% de los que más pesan?



- f. ¿Cuál debe ser el peso máximo para que un artículo esté considerado dentro del 14.5% de los que menos pesan?



V. A. Discreta

$$E(x) = \sum_{R_x} x \cdot f(x)$$

$$V(x) = \sum_{R_x} x^2 \cdot f(x) - (E(x))^2$$

V. A. continua

$$E(x) = \int_{R_x} x \cdot f(x) dx$$

$$V(x) = \int_{R_x} x^2 \cdot f(x) dx - (E(x))^2$$